

### 问题三：使导通概率不低于 90% 的最低体积分数

#### 粗定位

在  $[0.60\%, 1.00\%]$  上  
取 6 点各 2000 次

二项似然拟合  
 $\text{logit}P = a + bN_A$

反解  $P = 0.90$  得  
穿越点  $N_A^*$

#### 网格复算

穿越点附近取 5 个  
0.01% 网格点

每点  $T = 4000$  次  
(半宽约 0.009)

取最小的达标网格点

独立种子 12000 次  
复核

#### 双侧界夹逼

内界  $K^-$ ：轴长  $h - 2r$

外界  $K^+$ ：轴长  $h$

$P(K^-) \leq P \leq P(K^+)$   
夹出答案区间

给出可证达标的  
最小体积分数